Estudio fotovoltaico

PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA

Proyecto FV y bombeo - demostración

Cliente de demostración / Chile · recurso solar manual

6,6 kWp	12 módulos	8.672 kWh
Generador solar	550 Wp por módulo	Producción anual estimada

Proyecto	Información
Sistema	Híbrido con respaldo; monofásico
Empalme	9,2 kW; 230 V
Demanda / cobertura anual	8.160 kWh / 106,3 % (no autonomía)
Responsable / revisor	Responsable por asignar / Revisor por asignar
Fuente solar	HSP manuales; sin recurso externo vigente asociado al sitio

PENDIENTE DE VALIDACIÓN PROFESIONAL

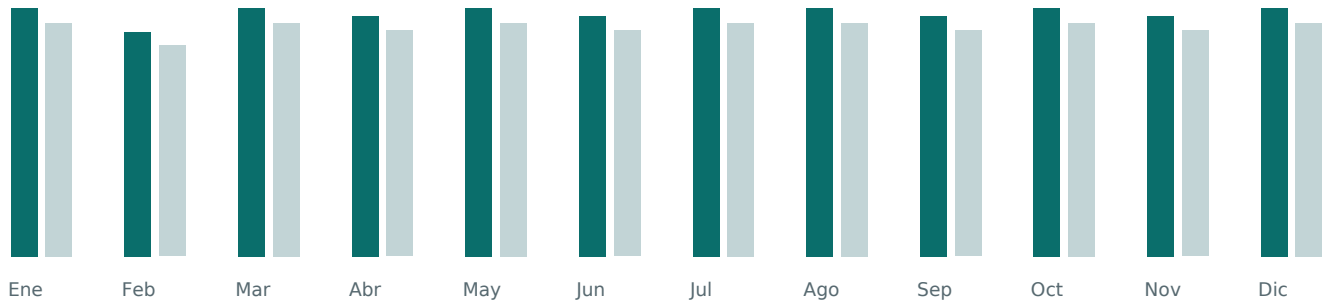
Estimación energética, strings, conductores orientativos, almacenamiento y presupuesto. No incluye sombras 3D, estructura, cortocircuito ni coordinación de protecciones. No acredita cumplimiento normativo.

Ejemplo de predimensionamiento. Datos ilustrativos: completar límites DC, selección de bomba y revisión de ingeniería antes de cotizar o ejecutar.

Configuración y balance energético

Componente	Selección / comprobación
Módulo	Módulo de ejemplo · 550 W
Inversor	Inversor de ejemplo · verificar ficha; 6 kW AC
Strings	2 strings x 6 módulos; MPPT 1 / 1
Voc frío / límite	324,5 / 600 V
Vmp caliente / mínimo	212,1 / 120 V
Extremos de célula	-5 a 70 °C
Relación DC/AC / superficie	1,1 / 37,2 m²
Almacenamiento	3 x 5,12 kWh = 15,36 kWh

Producción y demanda mensual



Verde: producción. Gris: demanda. Escala común; detalle en kWh en la tabla.

Mes	HSP h/día	Demanda kWh	Producción kWh
Ene	4,5	693	736,6
Feb	4,5	626	665,3
Mar	4,5	693	736,6
Abr	4,5	670,7	712,8
May	4,5	693	736,6
Jun	4,5	670,7	712,8
Jul	4,5	693	736,6

Configuración y balance energético (continuación)

Mes	HSP h/día	Demanda kWh	Producción kWh
Ago	4,5	693	736,6
Sep	4,5	670,7	712,8
Oct	4,5	693	736,6
Nov	4,5	670,7	712,8
Dic	4,5	693	736,6

Modelo mensual: potencia x HSP x días x PR. Producción antes de clipping; autoconsumo supuesto, sin simulación horaria.

Diagrama unifilar conceptual

Topología conceptual para revisión; sin especificación automática de dispositivos.

Circuito	Sección Cu mm²	I diseño A	Iz corregida A	Caída %	Ruta ida m
Empalme > conexión	10	40	46	1,09	15
Inversor > conexión AC	6	26,09	34	1,19	15
EPS > cargas críticas	2,5	13,04	20	1,14	12
String FV > inversor	6	17,44	34	1,15	20

DC agrupado por string; no prescribe unir MPPT. EPS separado de cargas generales. Transferencia, neutro, PE y cable de batería requieren ingeniería específica.

Conductores y verificaciones

Circuito	Cu mm²	I diseño A	Iz corr. A	Caída %	Ruta ida m
grid	10	40	46	1,09	15
ac	6	26,09	34	1,19	15
backup	2.5	13,04	20	1,14	12
dc	6	17,44	34	1,15	20

Referencia térmica: Tabla ilustrativa; reemplazar por ficha y método de instalación. Tabla ilustrativa SIN VALIDAR.

Criterio	Valor
Caída límite AC / DC	3 / 1.5 % por circuito
Cobre / temperatura	70 °C; cálculo resistivo
Corrección temperatura / agrupamiento	1 / 1
Respaldo	3 kW; 4 h; EPS monofásico 230 V
DoD / eficiencia batería	90 / 92 %

Alertas del cálculo

Nivel	Observación
SUPUESTO	Producción antes de clipping: el modelo simplificado no simula la limitación horaria del inversor.
REVISAR	Los calibres son orientativos: se usa una tabla térmica ilustrativa sin validar. Reemplázala y confirma método, aislamiento, temperatura y agrupamiento.
SUPUESTO	HSP, precios y tarifas son supuestos editables. El balance anual no prueba autonomía ni autoconsumo horario; no incluye sombras, clipping ni estudio estructural.

Presupuesto y evaluación económica

Partida / descripción	Cantidad	Neto unitario	Importe neto
FV-01 / Módulo de ejemplo · 550 W · 550 W	12 ud	$110.000	$1.320.000
INV-01 / Inversor de ejemplo · verificar ficha · 6 kW · híbrido	1 ud	$1.100.000	$1.100.000
EST-01 / Kit de montaje por módulo	12 kit	$45.000	$540.000
BAT-01 / Batería compatible · 5.12 kWh	3 ud	$1.500.000	$4.500.000
CAB-GRID / Empalme > tablero · Cu 10 mm²	50 m	$2.500	$125.000
CAB-AC / Inversor > conexión AC · Cu 6 mm²	50 m	$2.500	$125.000
CAB-BACKUP / EPS > tablero de respaldo · Cu 2.5 mm²	40 m	$2.500	$100.000
CAB-DC / Solar DC · Cu 6 mm²	88 m	$2.500	$220.000
CON-01 / Par de conectores solares compatibles	4 par	$0	$0
PRO-01 / Protecciones AC/DC, diferencial, SPD, puesta a tierra y seccionamiento	1 lote	$350.000	$350.000
MO-01 / Mano de obra y puesta en servicio	1 lote	$650.000	$650.000

INVERSIÓN ESTIMADA: $9.030.000

Importes netos; impuestos, trámites y financiación excluidos. Los precios de proveedor con impuesto se convierten a netos. Las partidas de referencia siguen siendo editables.

Indicador	Resultado
Autoconsumo / excedentes	5.203 / 3.469 kWh/año
Compra / venta	$180 / $80 por kWh
Ahorro neto año 1	$1.134.136
Retorno simple	8,1 años
VAN	$3.462.785; 20 años; tasa 6 %

Degradación FV 0.5 %/año. Sin sustituciones de batería o inversor. Autoconsumo supuesto: 60 % de producción, limitado por demanda. Protecciones como partida global pendiente de detalle.

Registro de revisión técnica

0 / 10 registros vigentes; 10 pendientes (0 por cambios técnicos). Las declaraciones no anulan errores ni certifican cumplimiento.

Área	Revisión	Estado actual	Responsable	Fecha	Referencia / justificación
DC	Seccionamiento y sobrecorriente DC	Pendiente			
AC	Protección del circuito AC	Pendiente			
AC	Protección diferencial / corriente residual	Pendiente			
DC / AC	Sobretensiones y arco eléctrico	Pendiente			
PE	Puesta a tierra y equipotencialidad	Pendiente			
CABLES	Tabla térmica y canalización	Pendiente			
RED	Interfaz de red y conexión	Pendiente			
EPS	Transferencia, neutro y respaldo	Pendiente			
BATERÍA	Batería, BMS y protección del banco	Pendiente			
ENTREGA	Ensayos, rotulación y documentación	Pendiente			

Referencias declaradas por el usuario; no comprobadas externamente. Conservar el JSON de cada emisión. Sin firma digital; lista orientativa no exhaustiva.

Estudio independiente de bombeo solar

Hidráulica estacionaria, agua a 20 °C. Independiente del sistema residencial y de su presupuesto. Generador, motor, curvas, NPSH y límites reales requieren revisión.

Indicador	Valor	Unidad
Volumen objetivo	30	m³/día
Horas a caudal de diseño	5	h/día
Caudal de diseño	6	m³/h
Desnivel desde nivel dinámico	30	m
Presión diferencial terminal	1	bar
Altura por presión terminal	10,2156	m
Longitud hidráulica	150	m
Diámetro interior	50	mm
Rugosidad	0,007	mm
Suma K	5	
PN declarada	10	bar
Altura dinámica al caudal objetivo	42,8401	m
Fricción lineal al objetivo	2,4409	m
Pérdidas singulares al objetivo	0,1837	m
Velocidad al objetivo	0,8488	m/s
Reynolds al objetivo	42.272,2292	
Factor Darcy al objetivo	0,0221	
Rendimiento bomba / motor / VFD	55 / 85 / 96	%
Base de potencia	Intersección de curva Q-H	
Caudal usado para potencia	6,2601	m³/h

Estudio independiente de bombeo solar (continuación)

Indicador	Valor	Unidad
Altura usada para potencia	43,049	m
Volumen a caudal fijo durante horas declaradas	31,3007	m³/día
Potencia hidráulica	0,7328	kW
Potencia al eje	1,3324	kW
Potencia eléctrica a entrada del VFD	1,6328	kW
Energía eléctrica diaria	8,1639	kWh/día
HSP de diseño	4,5	h/día
Factor FV previo al VFD	0,75	0-1
Reserva de dimensionamiento	20	%
FV requerido por energía	2,9027	kWp
Motor: potencia al eje de placa	2,2	kW
Motor: corriente de placa	5,5	A
Motor: tensión / fases	380 / 3	V / fases
Variador	INVT GD100-004G-4-PV	
Altitud / ambiente	500 / 30	m / °C
Factor de reducción VFD	1	0-1
NPSHa / NPSHr declarados	Sin dato / Sin dato	m
Margen NPSH requerido	1	m
Límite DC máximo declarado	800	V
Límite de operación DC	Pendiente	A
Isc admisible del VFD	Pendiente	A

Estudio independiente de bombeo solar (continuación)

Indicador	Valor	Unidad
FV máximo del VFD	Pendiente	kWp
Arreglo preliminar	Sin solución	
Potencia FV del arreglo	Sin solución	kWp
Voc frío del arreglo	Sin solución	V
Vmp caliente del arreglo	Sin solución	V
Imp / Isc de diseño del arreglo	Sin solución	A
Curva Q-H: Q m³/h; H m	0;60 6;45 12;0	
Caudal de curva	6,2601	m³/h
CORREGIR	Sin arreglo FV compatible con tensión en frío/caliente, bus AC nominal y límites declarados. Revisar módulo, temperatura y revisión del variador; no se fuerza una configuración.	
REVISAR	Modelo estacionario de agua limpia a 20 °C; HSP y rendimientos son supuestos editables. No garantiza volumen diario con irradiancia variable.	
REVISAR	Validar curva Q-H, eficiencia en el punto de trabajo, NPSH, aforo y abatimiento del pozo, transitorios, PN, estructura, protecciones, puesta a tierra y cables de salida del VFD con el fabricante.	
REVISAR	El 99 % MPPT del catálogo no es rendimiento eléctrico del variador. No se usa como eficiencia de conversión.	
REVISAR	NPSH no comprobado: completar NPSHa disponible y NPSHr de la curva.	
REVISAR	Potencia y energía calculadas en el cruce Q-H, a velocidad fija. Confirmar rendimientos, corriente y NPSHr en ese punto; el VFD no implica regulación automática al caudal objetivo.	
REVISAR	Faltan límites DC específicos (Imp, Isc admisible y potencia FV). Completar desde la revisión exacta del fabricante antes de exportar. La corriente de entrada AC no equivale a la de entrada DC.	

Estudio independiente de bombeo solar (continuación)

Indicador	Valor	Unidad
Método hidráulico	https://datatool.pumps.org/pump-fundamentals/sys-curves	
Datos nominales VFD	https://www.invt.com/uploads/file1/20250604/GD100-PV%20Catalog-V3.0.pdf	
Referencia comercial Chile	https://enertik.com/cl/tienda/bombeo-solar/drivers-solares-vfd/inversor-de-bombeo-solar-invt-linea-gd100-trifasico-4000w/	
Fecha de revisión de fuentes	2026-10-28	

Trazabilidad y fuentes

Referencia	Procedencia
Coordenadas	-33.45, -70.66; WGS84
Plano	25° inclinación; azimut 0° desde norte horario
Recurso	HSP manuales; sin recurso externo vigente asociado al sitio
Perfil horario	Sin perfil importado
Módulo / inversor	Ingreso manual / Ingreso manual
Motor / emisión	1.5.0 / 2026-10-28T12:00:00Z

Entrega reproducible

Conservar el JSON editable con entradas completas y cotizaciones aplicadas. Excel incluye materiales, resultados y revisión. Respaldar separadamente la base de proveedores. La evidencia comercial no acredita stock ni certificación SEC.

Referencias de consulta: documentación PVGIS API v5.3 (Joint Research Centre); fichas del fabricante y referencias comerciales enlazadas en el catálogo. Normativa aplicable y versiones vigentes deben validarse para cada proyecto. Metodología y límites en docs/METODOLOGIA.md.